

Лабораторная работа №1

Выполнение арифметических действий в двоичной и шестнадцатеричной системах счисления

Студент:	Элизбарян Эмин Ваникович
Группа:	ИВТ-1.1

Задание

Нужно записать два 4-значных положительных десятичных числа в двоичной и шестнадцатеричной системах счисления, затем выполнить сложение и вычитание в этих системах.

1. Перевод исходных чисел в двоичную систему счисления

Первое число:

$$1552 = 1024 + 512 + 16$$

$$1552 = 2^{10} + 2^9 + 2^4$$

$$1552(10) = 11000010000(2)$$

Для сложения удобно дописать слева нули до одинаковой длины:

$$1552(10) = 00011000010000(2)$$

Второе число:

$$8525 = 8192 + 256 + 64 + 8 + 4 + 1$$

$$8525 = 2^{13} + 2^8 + 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0$$

$$8525(10) = 10000101001101(2)$$

2. Сложение двоичных чисел

Складываем числа столбиком:

$$\begin{array}{r} 00011000010000 \\ + 10000101001101 \\ \hline 10011101011101 \end{array}$$

Ответ:

$$1552(10) + 8525(10) = 10011101011101(2)$$

Проверка по десятичной системе: $1552 + 8525 = 10077$

3. Вычитание двоичных чисел: от меньшего числа отнять большее

Так как $1552 < 8525$, результат будет отрицательным. Сначала найдём модуль разности: $8525 - 1552$.

```
  10000101001101
- 00011000010000
-----
  01101100111101
```

Следовательно:

$$8525(10) - 1552(10) = 1101100111101(2)$$

$$1552(10) - 8525(10) = -1101100111101(2)$$

4. Перевод исходных чисел в шестнадцатеричную систему счисления

Перевод удобно выполнить через группировку двоичного числа по 4 бита справа налево.

$1552(10)$:

```
  0110 0001 0000
    6   1   0
```

$$1552(10) = 610(16)$$

$8525(10)$:

```
  0010 0001 0100 1101
    2   1   4   D
```

$$8525(10) = 214D(16)$$

5. Сложение шестнадцатеричных чисел

Для одинаковой длины запишем первое число как $0610(16)$.

```
  0610
+ 214D
-----
  275D
```

Ответ:

$$610(16) + 214D(16) = 275D(16)$$

6. Вычитание шестнадцатеричных чисел: от большего числа отнять меньшее

Большим числом является $214D(16)$, меньшим - $610(16)$. Выполняем вычитание столбиком.

```
  214D
- 0610
-----
  1B3D
```

Пояснение к заёму: в разряде шестнадцатеричных единиц $D - 0 = D$; далее $4 - 1 = 3$; в следующем разряде $1 - 6$ невозможно, поэтому занимаем 1 из старшего разряда: $17(16) - 6 = B$.

Ответ:

$$214D(16) - 610(16) = 1B3D(16)$$

Итоговые ответы

Действие	Результат
1552(10) в двоичной системе	11000010000(2)
8525(10) в двоичной системе	10000101001101(2)
Сумма в двоичной системе	10011101011101(2)
Разность 1552 - 8525 в двоичной системе	-1101100111101(2)
1552(10) в шестнадцатеричной системе	610(16)
8525(10) в шестнадцатеричной системе	214D(16)
Сумма в шестнадцатеричной системе	275D(16)
Разность 8525 - 1552 в шестнадцатеричной системе	1B3D(16)

Вывод: исходные числа переведены в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления; сложение и вычитание выполнены столбиком.